

【第8回演習】

1

k を正の実数とし、2 次方程式 $x^2 + x - k = 0$ の 2 つの実数解を α, β とする。 k が $k > 2$ の範囲を動くとき、

$$\frac{\alpha^3}{1-\beta} + \frac{\beta^3}{1-\alpha}$$

の最小値を求めよ。

2

n を正の整数とする。座標平面上の $3n$ 個の点がなす集合

$$\{(x, y) \mid x, y \text{ は } 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq n \text{ を満たす整数}\}$$

から相異なる 3 点を選ぶ。ただし、どの 3 点も等確率で選ばれるものとする。選んだ 3 点が三角形の 3 頂点となる確率を p_n とする。

(1) p_5 を求めよ。

(2) m を 2 以上の整数とする。 p_{2m} を求めよ。

3

直角三角形の 3 辺の長さがすべて整数であるとき、面積は 6 の倍数であることを示せ。

4

実数 a に対し、 $k \leq a < k+1$ を満たす整数 k を記号 $[a]$ で表す。すなわち、 $[a] \leq a < [a] + 1$ であり、例えば、 $[10] = 10, [2.5] = 2, [\sqrt{3}] = 1$ である。方程式

$$[x^2] - 12x + 36 = 0 \quad \cdots \quad (*)$$

について、以下の問いに答えよ。

(1) $(*)$ を満たす実数 x の個数を求めよ。

(2) (1) で求めた実数 x の総和を求めよ。

5

k を実数の定数とする。 x の 4 次方程式

$$(x^2 + kx + 4)(x^2 + 4x + k) = 0$$

は、相異なる 4 つの実数解をもつという。 k のとりうる値の範囲を求めよ。